

Урок 12 — ИК-пушка: невидимый выстрел и попадание

Модуль «ИК-пушка» · 45–90 минут · нужны Уроки 3–8 · работаем в парах

Свет, которого не видно

У света, как у звука, есть «высота» — длина волны. Какие-то волны наш глаз видит (радуга — это они и есть), а какие-то — уже нет. Инфракрасный (ИК) свет — сосед красного, чуть «ниже» границы зрения. Он абсолютно реален: им светит пульт от телевизора, им видят ночные камеры. А вот камера телефона видит ИК прекрасно — этим мы и воспользуемся для проверки пушки.

Опыт прямо сейчас: направьте пульт от телевизора в камеру телефона и нажмите любую кнопку. Видите на экране фиолетовые вспышки? Это ИК-свет!

Почему выстрел — это код

Если бы пушка просто светила, приёмник соперника путал бы её с солнцем и лампами. Поэтому выстрел — это код: ИК-светодиод мигает тысячи раз в секунду по особому узору, как азбука Морзе на сверхскорости. Приёмник — специальная микросхема — умеет выделять из света именно такие узоры. Мы используем протокол NEC — тот самый, на котором говорят обычные телевизионные пульты. Всё это за нас сделает библиотека IRremote (встроена в IDE).

[МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ] Шкала света: радуга от фиолетового до красного, за красным — пунктирная зона «ИК» с пультом и нашей пушкой. Ниже: пунктирный луч от машинки-стрелка к машинке-мишени.

Подключение

Оба модуля — маленькие платки с тремя проводами. Передатчик (плата с ИК-светодиодом): «+» и «-» — к распределителю, сигнал — к пину D10. Приёмник (плата с «бочонком» с окошком): «+» и «-» — к распределителю, сигнал — к пину D11. И два провода связи с малинкой: D4 — вход «кнопка выстрела» (кнопка «3» в телефоне), D5 — выход «в нас попали».

Практика 1: пушка (стреляем по кнопке)

```
#include <IRremote.hpp>
```

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  IrSender.begin(10);  
  pinMode(4, INPUT);  
}
```

```

void loop() {
  if (digitalRead(4) == HIGH) {
    IrSender.sendNEC(0x01, 0x59, 0);
    Serial.println("Pyu! Vystrel!");
    delay(500);
  }
}

```

Знакомая схема ловушки: пока на D4 сигнал от малинки — каждые полсекунды уходит выстрел. В команде sendNEC три числа: адрес 0x01 (общий для наших гонок), код команды 0x59 («пуля») и число повторов. Проверьте камерой телефона: при нажатой кнопке «3» ИК-светодиод должен вспыхивать!

Практика 2: приёмник (ловим попадание)

Теперь другая сторона дуэли. IrReceiver.begin(11) включает «слух» на пине 11. IrReceiver.decode() отвечает «истина», когда пойман и расшифрован код. А дальше — самое важное для гонок: мы дёргаем пин D5, отправляя малинке короткий импульс «в нас попали!». Малинка (вы видели её код) ловит этот импульс и глушит мотор машинки на 1.5 секунды. Строка IrReceiver.resume() обязательна — она говорит приёмнику «жди следующий выстрел».

```

#include <IRremote.h>

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  IrReceiver.begin(11);
  pinMode(5, OUTPUT);
}

void loop() {
  if (IrReceiver.decode()) {
    Serial.println("POPADANIE!");
    digitalWrite(5, HIGH);
    delay(50);
    digitalWrite(5, LOW);
    IrReceiver.resume();
  }
}

```

Работаем в парах: одна плата стреляет, вторая ловит. Направьте пушку напарника на свой приёмник — в мониторе порта появится «POPADANIE!». Проверьте дальность: с какого расстояния долетает выстрел? А под углом? А через лист бумаги?

Приёмник ловит и обычные телевизионные пульты — любой NEC-код засчитывается как попадание. Для наших гонок это осознанное правило: попадание есть попадание! Дома можете «стрелять» по своей машинке пультом.

★ Задания

Задание 1. Сделайте «очередь»: по кнопке — три выстрела подряд с паузой 150 мс, потом перезарядка секунда. Подсказка: `for`.

Задание 2. На плате-приёмнике добавьте печать кода:
`Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.command);` — и «обстреляйте» её разными кнопками телевизионного пульта. У каждой кнопки свой код!

Задание 3 ★. Соедините урок со стробоскопом: при попадании (на плате-приёмнике) лента вспыхивает красным на полсекунды. Что куда подключить и какие блоки кода объединить?

Мини-тест

Ниже — мини-тест по уроку. В приложении Smart Bolashaq он превращается в интерактивные карточки с проверкой ответов; в обычной PDF-читалке этот блок выглядит как мелкие служебные данные — так и задумано.

```
SBTEST1|k=1,2,1,2,1,3
?Что_такое_инфракрасный_(ИК)_свет?
*Свет_«за_красным»,_который_глаз_человека_не_видит
*Очень_яркий_красный_свет
*Выдумка_из_фильмов
!ИК_сосед_красного_за_границей_зрения._Им_светит_пульт_телевизора,_им_видят_ночные_кам
~еры.
?Как_проверить,_стреляет_ли_ИК-пушка?
*Посмотреть_на_неё_в_упор
*Направить_в_камеру_телефона_—_она_видит_ИК-вспышки
*Понюхать
!Камера_телефона_видит_ИК_прекрасно:_вспышки_выглядят_на_экране_фиолетовыми_огоньками.
?Почему_выстрел_—_это_код,_а_не_просто_свет?
*Чтобы_приёмник_не_путал_выстрел_с_солнцем_и_лампами
*Чтобы_было_сложнее
*Код_красивее_светится
!ИК-светодиод_мигает_тысячи_раз_в_секунду_по_узору_протокола_NEC_—_приёмник_выделяет_из_
~света_именно_такой_узор.
?Что_делает_IrSender.begin(10)?
*0тправляет_10_выстрелов
*Включает_ИК-передатчик_на_пине_D10
*Ждёт_10_секунд
!Как_Serial.begin_для_монитора:_готовим_передатчик_к_работе_и_говорим,_на_каком_он_пине.
?Зачем_нужна_строка_IrReceiver.resume()?
*Сказать_приёмнику_«жди_следующий_выстрел»
*Выключить_приёмник
*Увеличить_дальность
!Без_resume_приёмник_поймает_первый_код_и_«заснёт»._resume_взводит_его_для_следующего_пр
~иёма.
?Что_делает_ардуино_при_попадании,_кроме_надписи_в_мониторе?
*Стреляет_в_ответ_автоматически
*Выключается
*0тправляет_короткий_импульс_малинке_по_пину_D5
!Импульс_на_D5_—_сигнал_«в_нас_попали!». _Малинка_ловит_его_и_глушит_мотор_машинки_на_1.5
~секунды.
```